2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques

Année scolaire 2026 / 2027

QCM D'ÉVALUATION — CHAPITRE 3

Dérivabilité — composée, réciproque, racine n-ième, arctangente, primitives

Dérivabilité en un point, dérivée d'une composée et d'une réciproque, racines n-ièmes et puissances rationnelles, arctangente, étude de fonctions, primitives

Auteur	Date	Durée	Barème	Questions
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	40 min	$+1$ / 0 — sur 20	20

Consignes

- Pour chaque question, **une seule** proposition est correcte (A, B, C ou D). Reporter la lettre choisie dans la grille en fin de sujet.
- Calculatrice **non autorisée**. Barème : $+1$ par bonne réponse, 0 sinon (note sur 20).
- Périmètre : dérivabilité (sans le théorème de Rolle ni les accroissements finis), primitives ; sans logarithme ni exponentielle. Les limites trigonométriques usuelles sont supposées connues.

Nom et prénom : _____ Classe : _____ Note : _____ / 20

Q1. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et $x_0 \in \mathbb{R}$. Laquelle des implications suivantes est vraie ?

A. Si $|f|$ est dérivable en x_0, alors f est dérivable en x_0.

B. Si f est dérivable en x_0, alors $|f|$ est dérivable en x_0.

C. Si f est dérivable en x_0 et $f(x_0) \neq 0$, alors $|f|$ est dérivable en x_0.

D. Si f^2 est dérivable en x_0, alors f est dérivable en x_0.

Q2. La limite $\displaystyle\lim_{x \to 1} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{4}}{x - 1}$ vaut :

A. $\dfrac{1}{2}$ **B.** 1

C. $\dfrac{\pi}{4}$ **D.** 2

Q3. Sur $]0,+\infty[$, la dérivée de $f : x \mapsto \arctan\sqrt{x}$ est :

A. $f'(x) = \dfrac{1}{1+x}$ **B.** $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$

C. $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x^2)}$ **D.** $f'(x) = \dfrac{1}{2(1+x)}$

Q4. Soit $f(x) = x^3 + 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$; f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Que vaut $\left(f^{-1}\right)'(5)$?

A. $\dfrac{1}{78}$ **B.** 6

C. $\dfrac{1}{5}$ **D.** $\dfrac{1}{6}$

Q5. Soit $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ sur $[-1,1]$. Au point d'abscisse 1, la courbe de f :

A. admet une demi-tangente horizontale, car $f'_g(1) = 0$

B. admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

C. admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas

D. admet un point anguleux

Q6. L'approximation affine de $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ au voisinage de 8 fournit pour $\sqrt[3]{8{,}06}$ la valeur approchée :

A. $2{,}005$ **B.** $2{,}02$

C. $2{,}0067$ **D.** $2{,}01$

Q7. Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?

A. $\arctan\left(\tan\frac{5\pi}{6}\right) = \dfrac{5\pi}{6}$

B. $\arctan 2 + \arctan 3 = \arctan\dfrac{2+3}{1-2\times 3} = -\dfrac{\pi}{4}$

C. $\arctan\dfrac{1}{2} + \arctan\dfrac{1}{3} = \dfrac{\pi}{4}$

D. Pour tout réel $x \neq 0$: $\arctan x + \arctan\dfrac{1}{x} = \dfrac{\pi}{2}$

Q8. Sur $]0,+\infty[$, la dérivée de $f : x \mapsto \sqrt{x}\,\sqrt[3]{x^2}$ est :

A. $f'(x) = \dfrac{1}{3\sqrt[6]{x^5}}$ **B.** $f'(x) = \dfrac{5}{6\sqrt[6]{x}}$

C. $f'(x) = \dfrac{7}{6}\,x\sqrt[6]{x}$ **D.** $f'(x) = \dfrac{7}{6}\sqrt[6]{x}$

© 2026 — Tous droits réservés

Q9. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 \sin\dfrac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Laquelle des affirmations est vraie ?

A. f est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais f' n'a pas de limite en 0.

B. f n'est pas dérivable en 0 car $f'(x) = 2x \sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0.

C. f est dérivable en 0 et $\lim\limits_{x\to 0} f'(x) = f'(0) = 0$.

D. f n'est pas continue en 0.

Q10. Soit $h(x) = \sqrt{x^4 + x^6}$ sur $\mathbb{R}$. En 0 :

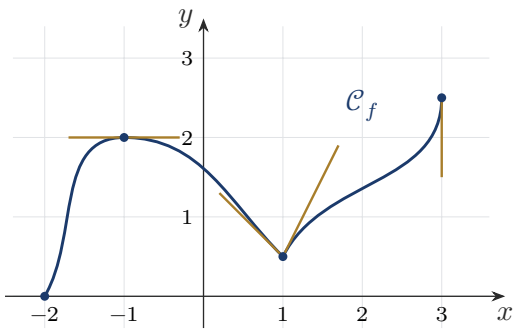
A. h n'est pas dérivable, car la racine carrée n'est pas dérivable en 0

B. la courbe de h a un point anguleux en O

C. h est dérivable et $h'(0) = 0$

D. la courbe de h a une demi-tangente verticale en O

Q11. On a représenté ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f continue sur $[-2, 3]$, ainsi que ses tangentes ou demi-tangentes en -1, 1 et 3 (en or). Laquelle des affirmations est vraie ?



A. f est dérivable en 1 car elle y est continue.

B. $f'_g(1) = -1$, $f'_d(1) = 2$, et f est dérivable à gauche en 3.

C. $f'(-1) = 0$ et $\lim\limits_{x\to 3^-} \dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = -\infty$.

D. $f'(-1) = 0$ et $\lim\limits_{x\to 3^-} \dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = +\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés

Q12. On veut montrer que $\varphi : x \mapsto \arctan x + \arctan \dfrac{1}{x}$ est constante sur $]0, +\infty[$. Quelle rédaction est correcte ?

A. $\varphi' = 0$ sur $\mathbb{R}^*$, donc φ est constante sur $\mathbb{R}^*$, égale à $\varphi(1) = \frac{\pi}{2}$.

B. φ est dérivable et $\varphi' = 0$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$, donc φ y est constante, égale à $\varphi(1) = \frac{\pi}{2}$.

C. $\varphi(1) = \frac{\pi}{2}$ et φ est continue sur $]0, +\infty[$, donc $\varphi = \frac{\pi}{2}$ sur $]0, +\infty[$.

D. $\varphi'(1) = 0$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \varphi(x) = \dfrac{\pi}{2}$, donc $\varphi = \frac{\pi}{2}$ sur $]0, +\infty[$.

Q13. Soit $f : x \mapsto x + \sin x$, bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Laquelle des affirmations est vraie ?

A. f^{-1} n'est pas dérivable en π ; sa courbe y admet une tangente verticale.

B. f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ car f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

C. f n'est pas une bijection car f' s'annule sur $\mathbb{R}$.

D. f^{-1} n'est pas dérivable en 0.

Q14. Pour tout réel $x < -1$, $\arctan x + \arctan \dfrac{1-x}{1+x}$ vaut :

A. $\dfrac{\pi}{4}$ **B.** $-\dfrac{\pi}{4}$

C. $\dfrac{3\pi}{4}$ **D.** $-\dfrac{3\pi}{4}$

Q15. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Laquelle des affirmations est nécessairement vraie ?

A. Il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = 0$. **B.** $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

C. Pour tous réels $a < b$, $f(a) < f(b)$. **D.** $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

Q16. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$. Laquelle des affirmations est vraie ?

A. Si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = 0$, alors f admet un extremum local en x_0.

B. Si f admet un maximum local en x_0 et est dérivable en x_0, alors $f'(x_0) = 0$.

C. Si f est deux fois dérivable et $f''(x_0) = 0$, alors le point d'abscisse x_0 est un point d'inflexion.

D. Si f admet un minimum local en x_0, alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

Q17. Soient F et G deux primitives de $f : x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$ telles que $F(1) = G(1) = 0$, $F(-1) = 0$ et $G(-1) = 2$. Alors :

A. c'est impossible, car deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante

B. $G - F$ est constante sur $\mathbb{R}^*$

C. $F = G$ sur $\mathbb{R}^*$

D. $G - F$ vaut 0 sur $]0, +\infty[$ et 2 sur $]-\infty, 0[$

Q18. La primitive F sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto \dfrac{\cos x}{1 + \sin^2 x}$ telle que $F(\frac{\pi}{2}) = 0$ est :

A. $F(x) = \arctan(\sin x) - \dfrac{\pi}{4}$

B. $F(x) = \arctan(\sin x) - 1$

C. $F(x) = \arctan(\sin x) + \dfrac{\pi}{4}$

D. $F(x) = \arctan(\cos x)$

Q19. Soit $f(x) = x\sqrt{x} + x$ sur $[0, +\infty[$; f est une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$. Laquelle des affirmations est vraie ?

A. $(f^{-1})'(2) = \dfrac{5}{2}$

B. $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{f'(2)} = \dfrac{2}{2 + 3\sqrt{2}}$

C. $(f^{-1})'(2) = \dfrac{2}{5}$ et f^{-1} est dérivable à droite en 0, de nombre dérivé 1

D. $(f^{-1})'(2) = \dfrac{2}{5}$, mais f^{-1} n'est pas dérivable à droite en 0

Q20. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \arctan \frac{2}{k^2}$. On admet que, pour $k \geq 1$, $\arctan(k+1) - \arctan(k-1) = \arctan \dfrac{2}{k^2}$. Alors $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$ vaut :

A. $\dfrac{\pi}{2}$

B. $\dfrac{3\pi}{4}$

C. π

D. $\dfrac{\pi}{4}$

Grille de réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.										
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.										

Nom et prénom : _____ Note : _____ / 20

© 2026 — Tous droits réservés